Экзамен по математике — 58 тем коротко и простым языком

> Как пользоваться: в каждой теме сначала **суть простыми словами**, потом то, что нужно сказать/написать на экзамене (определение, формула, теорема), и **идея доказательства** в 1–3 строки. В конце — таблицы-шпаргалки.
>
> Обозначения: ∀ — «для любого», ∃ — «существует», ⇒ — «следует», ⇔ — «равносильно», ∈ — «принадлежит», БМВ — бесконечно малая величина, ББВ — бесконечно большая величина, ОЭФ — основные элементарные функции.
>
> Пометка ✍️ — в исходном файле тема была пустой или неполной, я дописал её по стандартному курсу. Сверь с лекциями.

Блок 1. Логика, множества, функции (темы 1–5)

1. Логические символы. Кванторы и отрицания

Суть: короткие значки вместо слов.

- **A ⇒ B** — «если A, то B». A *достаточно* для B, B *необходимо* для A.
- **A ⇔ B** — A и B равносильны (A необходимо и достаточно для B; A — *критерий* B).
- **∃x: A(x)** — квантор существования: «есть такой x, что A(x) верно».
- **∀x: A(x)** — квантор всеобщности: «для любого x верно A(x)».
- **$\bar{A}$** — отрицание A («не A»).

Как строить отрицание: ∀ меняем на ∃, ∃ на ∀, а утверждение — на противоположное.

- не(∀x A(x)) = ∃x: $\bar{A}$(x)
- не(∃x A(x)) = ∀x: $\bar{A}$(x)

2. Операции над множествами

Множество — набор элементов. x ∈ A — «x лежит в A».

- **Подмножество** B ⊂ A: каждый элемент B есть и в A.
- **Равенство** A = B ⇔ A ⊂ B и B ⊂ A.
- **Объединение** A ∪ B — элементы, которые есть *хотя бы в одном* из множеств.
- **Пересечение** A ∩ B — элементы, которые есть *в обоих*.
- **Разность** A \ B — элементы A, которых *нет* в B.

3. Свойства модуля. Промежутки и окрестности

Модуль: |x| = x, если x ≥ 0; |x| = −x, если x < 0 (расстояние от x до 0).

Свойства:

- |−x| = |x|; |x·y| = |x|·|y|; |x/y| = |x|/|y|
- −|x| ≤ x ≤ |x|
- |x| < ε ⇔ −ε < x < ε ⇔ x ∈ (−ε; ε)
- |x + y| ≤ |x| + |y| (неравенство треугольника)
- ||x| − |y|| ≤ |x ± y|

Промежутки: интервал (a; b) — концы не входят; отрезок [a; b] — входят; полуинтервалы [a; b) и (a; b] — входит один конец.

Окрестности:

- **ε-окрестность** точки a: $U_a(\varepsilon) = (a - \varepsilon; a + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$ — радиус.
- **Проколотая** окрестность: та же, но без самой точки a: $(a - \varepsilon; a) \cup (a; a + \varepsilon)$.
- Множество X **ограничено сверху (снизу)**, если $\exists M$: $\forall x \in X$ $x \le M$ ($x \ge M$). Ограничено и сверху, и снизу — просто **ограничено**.

4. Функция. График. Монотонность. Композиция

- **График** f — все точки (x; y) плоскости, у которых $y = f(x)$.
- **Ограниченная** на X функция: $\exists M > 0$: $|f(x)| \le M$ для всех $x \in X$.
- **Строго возрастает** на X: $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ (больше x — больше y). **Строго убывает:** $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$. Если неравенство нестрогое (≤, ≥) — просто возрастает/убывает. Все такие функции — **монотонные**.
- **Композиция (сложная функция):** если $z = g(x)$, а $y = f(z)$, то $y = f(g(x))$. z — промежуточный аргумент. Нужно, чтобы значения g попадали в область определения f.

5. Обратная функция. ОЭФ. Элементарные функции

- **Обратная функция** $x = f^{-1}(y)$: каждому y из множества значений f ставит в соответствие *единственный* x, для которого $y = f(x)$. («Решили уравнение $y = f(x)$ относительно x».) Существует, например, у строго монотонной функции.
- **Основные элементарные функции (ОЭФ):** константа, степенная x^a, показательная a^x, логарифмическая $\log_a x$, тригонометрические (sin, cos, tg, ctg), обратные тригонометрические (arcsin, arccos, arctg, arcctg).
- **Элементарные функции** — всё, что получается из ОЭФ конечным числом арифметических действий (+, −, ·, :) и композиций.

Блок 2. Предел последовательности (темы 6–16)

6. Предел последовательности

Суть: число a — предел x_n, если члены последовательности со временем подходят к a сколь угодно близко и дальше не уходят.

Определение: $\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N$: $\forall n > N$ $|x_n - a| < \varepsilon$.

- Есть конечный предел — последовательность **сходящаяся**, нет — **расходящаяся**.
- **Геометрически:** в любой (сколь угодно малой) окрестности точки a лежат *все* члены последовательности, начиная с некоторого номера.

7. Перенос неравенства с пределов на члены. Следствие ✍️

Теорема 1: если $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$ и **$a < b$**, то начиная с некоторого номера **$x_n < y_n$**.

Идея доказательства: возьмём $\varepsilon = (b - a)/2$. С некоторого номера $x_n < a + \varepsilon = (a + b)/2 = b - \varepsilon < y_n$.

Следствие: если $\lim x_n = a < r$, то с некоторого номера $x_n < r$ (и аналогично для $a > r$). То есть «знак/неравенство предела переходит на члены».

8. Единственность предела

Теорема: у сходящейся последовательности только один предел.

Доказательство (от противного): пусть $x_n \to a$ и $x_n \to b$, $a < b$. По теореме 1 (тема 7) с некоторого номера $x_n < x_n$ — противоречие.

9. Ограниченность сходящейся последовательности

Определение: x_n ограничена, если $\exists M > 0$: $|x_n| \le M$ для всех n.

Теорема: сходящаяся последовательность ограничена.

Доказательство: пусть $\lim x_n = a$. Берём $\varepsilon = 1$: при $n > N$ $|x_n| = |a + (x_n - a)| \le |a| + |x_n - a| < |a| + 1$. Первые N членов могут быть больше, поэтому $M = \max\{|x_1|, \ldots, |x_N|, |a| + 1\}$. Тогда $|x_n| \le M$ для всех n.

> Обратное неверно: $(-1)^n$ ограничена, но не сходится.

10. Предельный переход в неравенстве

Теорема: если $x_n \le y_n$ (с некоторого номера) и обе сходятся, то $\lim x_n \le \lim y_n$.

Доказательство (от противного): если $\lim x_n > \lim y_n$, то по теореме 1 с некоторого номера $x_n > y_n$ — противоречит условию $x_n \le y_n$.

Важно: строгое неравенство может превратиться в равенство: $1/(2n) < 1/n$, но оба предела равны 0.

11. Принцип сжатой переменной («теорема о двух милиционерах»)

Теорема: если $x_n \le y_n \le z_n$ и $\lim x_n = \lim z_n = a$, то и **$\lim y_n = a$**.

Доказательство: для любого $\varepsilon > 0$ с некоторого номера $a - \varepsilon < x_n \le y_n \le z_n < a + \varepsilon \Rightarrow |y_n - a| < \varepsilon$.

12. Сумма и разность БМВ. Произведение ограниченной на БМВ

БМВ — последовательность с пределом 0.

Теорема 1: сумма и разность БМВ — БМВ. *Доказательство:* берём $\varepsilon/2$ для каждой: $|\alpha_n \pm \beta_n| \le |\alpha_n| + |\beta_n| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

Теорема 2: (ограниченная) × (БМВ) = БМВ. *Доказательство:* $|x_n| \le M$; берём для α_n число ε/M: $|x_n\alpha_n| < M \cdot \varepsilon/M = \varepsilon$.

Следствие: произведение двух БМВ — БМВ (БМВ сходится ⇒ ограничена ⇒ теорема 2).

13. Структура сходящейся последовательности

Теорема: $\lim x_n = a \Leftrightarrow x_n = a + \alpha_n$, где α_n — БМВ.

Суть: сходящаяся последовательность = её предел + «маленькая добавка», которая стремится к нулю. *Доказательство:* положим $\alpha_n = x_n - a$; тогда $|x_n - a| < \varepsilon \Leftrightarrow |\alpha_n| < \varepsilon$.

14. Связь БМВ и ББВ

ББВ: $\lim x_n = \infty$, если $\forall M > 0\ \exists N$: $\forall n > N$ $|x_n| > M$ ($+\infty$: $x_n > M$; $-\infty$: $x_n < -M$).

Теорема: ($x_n \ne 0$) $x_n \to 0 \Leftrightarrow 1/x_n \to \infty$. **Суть:** обратная к бесконечно малой — бесконечно большая, и наоборот. *Доказательство:* берём $\varepsilon = 1/M$: $|x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow |1/x_n| > 1/\varepsilon = M$.

15. Предел суммы, разности, произведения и частного

Если $\lim x_n = a$, $\lim y_n = b$, то:

- $\lim(x_n \pm y_n) = a \pm b$
- $\lim(x_n \cdot y_n) = a \cdot b$; следствие: $\lim(k \cdot x_n) = k \cdot \lim x_n$
- $\lim(x_n / y_n) = a / b$, если $b \neq 0$ (и $y_n \neq 0$)

Идея всех доказательств: по теореме о структуре (тема 13) $x_n = a + \alpha_n$, $y_n = b + \beta_n$. Тогда, например, $x_n y_n = ab + (b\alpha_n + a\beta_n + \alpha_n\beta_n)$, а скобка — БМВ (темы 12). Значит предел = ab. Для частного: $x_n/y_n - a/b = (1/y_n)\cdot(\alpha_n - (a/b)\beta_n)$ — ограниченная × БМВ.

16. Число e. Натуральные логарифмы ✍️

- **Число e** = $\lim (1 + 1/n)^n \approx 2{,}718$. Последовательность $(1 + 1/n)^n$ возрастает и ограничена (меньше 3), поэтому по теореме Вейерштрасса (монотонная ограниченная последовательность сходится) у неё есть предел — его и назвали e. При доказательстве используют бином Ньютона и **метод математической индукции**: если утверждение верно при $n = 1$ и из верности при $n = k$ следует верность при $n = k + 1$, то оно верно для всех натуральных n.
- **Натуральный логарифм:** $\ln x = \log_e x$ ($x > 0$). Так как $e > 1$, функции e^x и $\ln x$ строго возрастают.

Блок 3. Предел функции (темы 17–21)

17. Предел функции в точке. Теорема Гейне. Свойства

Определение (по Коши, «на языке ε-δ»): $\lim_{x\to x_0} f(x) = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$: $\forall x,\ 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$.

Суть: когда x подходит близко к x_0, значения $f(x)$ подходят близко к a. Значение f в самой точке x_0 **не важно** (его может и не быть).

В окрестностях: для любой окрестности $U_a(\varepsilon)$ найдётся проколотая окрестность точки x_0, в которой все $f(x) \in U_a(\varepsilon)$.

Теорема Гейне: $\lim_{x\to x_0} f(x) = a \Leftrightarrow$ для **любой** последовательности $x_n \to x_0$ ($x_n \neq x_0$) выполняется $f(x_n) \to a$. *Зачем:* позволяет перенести все теоремы о пределах последовательностей на функции («с некоторого номера» заменяем на «в некоторой проколотой окрестности x_0»).

Свойства (формулировки):

1. Есть предел ⇒ f ограничена в проколотой окрестности x_0.
2. БМ функция: $\lim f(x) = 0$. (БМ) × (ограниченная) = БМ.
3. Структура: $\lim f(x) = a \Leftrightarrow f(x) = a + \alpha(x)$, $\alpha(x)$ — БМ.
4. Арифметика: $\lim(f \pm g) = a \pm b$; $\lim(f \cdot g) = ab$; $\lim(f/g) = a/b$ при $b \neq 0$.
5. Если $\lim f(x) < r$, то и $f(x) < r$ рядом с x_0.
6. Если $f(x) \leq g(x)$ рядом с x_0, то $\lim f \leq \lim g$.
7. Сжатая переменная: $f \leq g \leq h$ и $\lim f = \lim h = a \Rightarrow \lim g = a$.

18. Предел функции на бесконечности. Бесконечные пределы

- **Предел на бесконечности:** $\lim_{x\to\infty} f(x) = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists M > 0: \forall x, |x| > M \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$. (Когда x очень большой по модулю, f(x) почти равно a.) Для $x \to +\infty$ берут $x > M$, для $x \to -\infty$ — $x < -M$.
- **Бесконечный предел (ББ функция):** $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty \Leftrightarrow \forall M > 0\ \exists\delta > 0: 0 < |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$. Аналогично $+\infty$ ($f(x) > M$), $-\infty$ ($f(x) < -M$), и при $x \to \pm\infty$ (вместо δ — число L).

19. Односторонние пределы. Связь с двусторонним

- **Справа:** $f(x_0 + 0) = a \Leftrightarrow \forall\varepsilon > 0\ \exists\delta > 0: 0 < x - x_0 < \delta \Rightarrow |f(x) - a| < \varepsilon$ (x подходит к x_0 справа).
- **Слева:** $f(x_0 - 0) = a$ — то же, но $-\delta < x - x_0 < 0$.

Теорема: $\lim_{x\to x_0} f(x) = a \Leftrightarrow f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = a$. **Суть:** обычный предел есть ⇔ пределы слева и справа есть и совпадают. *Доказательство:* ⇒ проколотая окрестность = левая половина ∪ правая половина. ⇐ берём $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

20. БМВ. Эквивалентность. Замена на эквивалентные в пределе

- α и β — БМ при $x \to x_0$. Они **эквивалентны** ($\alpha \sim \beta$), если $\lim \alpha/\beta = 1$. (Если $\alpha \sim \beta$, то и $\beta \sim \alpha$.)
- **$\alpha = o(\beta)$** («о малое»): $\lim \alpha/\beta = 0$ — α стремится к нулю быстрее β.

Теорема: если $\alpha \sim \alpha_1$, $\beta \sim \beta_1$, то $\lim \alpha/\beta = \lim \alpha_1/\beta_1$. **Суть:** в пределе *отношения* (дроби, произведения) можно заменять БМ на эквивалентные — это главный приём при решении пределов. *Доказательство:* $\alpha_1/\beta_1 = (\alpha/\beta)\cdot(\alpha_1/\alpha)\cdot(\beta/\beta_1)$, а два последних множителя → 1.

21. Критерий эквивалентности БМВ

Теорема: $\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \alpha - \beta = o(\alpha)$ (разность — БМ более высокого порядка). *Доказательство:* $\alpha \sim \beta \Leftrightarrow \lim \beta/\alpha = 1 \Leftrightarrow \lim (\alpha - \beta)/\alpha = 1 - 1 = 0$.

Блок 4. Непрерывность и замечательные пределы (темы 22–30)

22. Непрерывность. Критерий в приращениях. Арифметика

- **Непрерывна в точке x_0:** $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$ (предел есть и равен значению в точке).
- **Критерий в приращениях:** f непрерывна в $x_0 \Leftrightarrow \lim_{\Delta x\to 0} \Delta f = 0$ (маленький шаг по x ⇒ маленькое изменение f).
- **Слева/справа:** $f(x_0 - 0) = f(x_0)$ / $f(x_0 + 0) = f(x_0)$. Непрерывна ⇔ непрерывна и слева, и справа: $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0) = f(x_0)$.
- **На промежутке** — во всех внутренних точках + односторонне на концах. Геометрически: график рисуется «без отрыва карандаша».
- **Арифметика (формулировка):** если f и g непрерывны в x_0, то $f \pm g$, $f\cdot g$ непрерывны, а f/g — тоже, если $g(x_0) \neq 0$.

23. Предельный переход под знаком непрерывной функции

Теорема: если $\lim_{x\to x_0} g(x) = a$ и f непрерывна в точке a, то $\lim f(g(x)) = f(a) = f(\lim g(x))$. **Суть:** знак предела и знак непрерывной функции **можно менять местами**. *Идея доказательства:* для окрестности f(a) есть окрестность a, куда попадают значения g(x) при x близких к x_0, — значит f(g(x)) близко к f(a).

24. Непрерывность сложной, обратной, элементарных функций. Точки разрыва

- **Сложная:** g непрерывна в x_0, f непрерывна в $g(x_0)$ ⇒ f(g(x)) непрерывна в x_0 (следует из темы 23).
- **Обратная:** f строго монотонна и непрерывна на промежутке ⇒ f^{-1} тоже строго монотонна и непрерывна.
- **ОЭФ** непрерывны в каждой точке своей области определения ⇒ **любая элементарная функция** непрерывна там, где определена.

Классификация точек разрыва (x_0 — точка разрыва, если f определена рядом, но не непрерывна в x_0):

- **I рода:** оба односторонних предела конечны.
  - если $f(x_0 - 0) \neq f(x_0 + 0)$ — **скачок** $\Delta = f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0)$;
  - если $f(x_0 - 0) = f(x_0 + 0)$ — **устранимый** разрыв (скачок = 0, «выколотая точка»).
- **II рода:** хотя бы один односторонний предел не существует или бесконечен (пример: 1/x в нуле).

25. Первый замечательный предел

$\lim_{x\to 0} (\sin x)/x = 1$ (неопределённость 0/0).

Доказательство (картинка с единичной окружностью, угол $x \in (0; \pi/2)$): площадь ΔOAB < площадь сектора OAB < площадь ΔOAC: $\sin x / 2 < x / 2 < \operatorname{tg} x / 2 \Rightarrow \cos x < (\sin x)/x < 1$. Функции чётные, поэтому верно и для $x < 0$. $\cos x \to 1$, $1 \to 1$ ⇒ по сжатой переменной предел = 1.

Следствие: при $x \to 0$: $\sin x \sim \operatorname{tg} x \sim \arcsin x \sim \operatorname{arctg} x \sim x$. ($\operatorname{tg} x / x = (\sin x / x)\cdot(1/\cos x) \to 1$; для arcsin замена $y = \arcsin x$.)

26. Второй замечательный предел

$\lim_{x\to\infty} (1 + 1/x)^x = e$ (неопределённость 1^∞).

Следствие: $\lim_{\alpha\to 0} (1 + \alpha)^{1/\alpha} = e$ (замена $x = 1/\alpha$).

27. Замечательный предел для логарифма

$\lim_{x\to 0} \log_a(1 + x)/x = 1/\ln a$ (0/0).

Доказательство: $\log_a(1 + x)/x = \log_a((1 + x)^{1/x}) \to \log_a e = 1/\ln a$ (логарифм непрерывен, можно внести предел внутрь + тема 26).

Следствие: $\ln(1 + x) \sim x$ при $x \to 0$.

28. Замечательный предел для показательной функции

$\lim_{x\to 0} (a^x - 1)/x = \ln a$ ($a > 0$).

Доказательство: при a = 1 очевидно. Иначе замена $t = a^x - 1 \Rightarrow x = \log_a(1 + t)$, $t \to 0$. Получаем $\lim t / \log_a(1 + t) = (1/\ln a)^{-1} = \ln a$.

Следствие: $e^x - 1 \sim x$ при $x \to 0$.

29. Замечательный предел для степенной функции

$\lim_{x\to0} ((1 + x)^k - 1)/x = k$.

Доказательство: при k = 0 очевидно. Замена $t = \ln(1 + x) \Rightarrow x = e^t - 1$, $(1 + x)^k = e^{kt}$, $t \to 0$: $(e^{kt} - 1)/(e^t - 1) = [(e^{kt} - 1)/(kt)] \cdot [t/(e^t - 1)] \cdot k \to 1 \cdot 1 \cdot k = k$.

Следствие: $(1 + x)^k - 1 \sim kx$ при $x \to 0$.

30. Свойства функций, непрерывных на отрезке (формулировки) ✍️

Пусть f непрерывна на отрезке [a; b].

1. **1-я теорема Вейерштрасса:** f ограничена на [a; b].
2. **2-я теорема Вейерштрасса:** f достигает на [a; b] своего наибольшего M и наименьшего m значений.
3. **1-я теорема Больцано–Коши:** если на концах f принимает значения разных знаков, то $\exists c \in (a; b)$: $f(c) = 0$. (Непрерывный график, переходя с одной стороны оси Ox на другую, её пересечёт.)
4. **2-я теорема Больцано–Коши:** для любого числа C между f(a) и f(b) $\exists c \in (a; b)$: $f(c) = C$. (Функция принимает все промежуточные значения.) *Доказательство:* $\varphi(x) = f(x) - C$ имеет на концах разные знаки $\Rightarrow$ по 1-й теореме $\varphi(c) = 0 \Rightarrow f(c) = C$.

Блок 5. Линейная алгебра (темы 31–34)

31. Определители 1, 2, 3 порядков. Свойства

Определитель (детерминант) — число, которое ставится в соответствие квадратной матрице. Обозначение |A| или det A.

- **1-го порядка:** $|a_{11}| = a_{11}$.
- **2-го порядка:** $|a_{11}\ a_{12};\ a_{21}\ a_{22}| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ («главная диагональ минус побочная»). Пример: |2 5; 1 7| = 14 − 5 = 9.
- **3-го порядка** (разложение по первой строке): $\Delta = a_{11} \cdot |a_{22}\ a_{23};\ a_{32}\ a_{33}| - a_{12} \cdot |a_{21}\ a_{23};\ a_{31}\ a_{33}| + a_{13} \cdot |a_{21}\ a_{22};\ a_{31}\ a_{32}|$. (Знаки чередуются: + − +.)
- **n-го порядка:** сумма произведений элементов первой строки на их алгебраические дополнения: $a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \ldots + a_{1n}A_{1n}$.

8 свойств:

1. При транспонировании определитель не меняется: $|A| = |A^T|$ (строки и столбцы равноправны).
2. Общий множитель строки (столбца) можно вынести за знак определителя.
3. Переставили две строки (столбца) — знак меняется на противоположный.
4. Есть нулевая строка (столбец) $\Rightarrow$ определитель = 0.
5. Есть две одинаковые строки $\Rightarrow$ 0.
6. Есть две пропорциональные строки $\Rightarrow$ 0.

7. Если каждый элемент строки — сумма двух слагаемых, определитель равен сумме двух определителей.
8. Если к строке прибавить другую строку, умноженную на число, определитель **не изменится**. (Главный приём для получения нулей!)

32. Определение и свойства матричных операций ✍️

Матрица — прямоугольная таблица чисел m × n (m строк, n столбцов).

- **Равенство:** одинаковый размер и все элементы равны.
- **Сложение:** только для матриц одного размера, складываем поэлементно.
- **Умножение на число:** каждый элемент умножаем на число.
- **Умножение матриц A·B:** можно, если число столбцов A = числу строк B ($(m \times n)\cdot(n \times k) = m \times k$). Элемент c_{ij} = «i-я строка A × j-й столбец B» (сумма попарных произведений).
- **Транспонирование A^T:** строки становятся столбцами.

Свойства:

- $A + B = B + A$; $(A + B) + C = A + (B + C)$; $A + O = A$
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$; $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $(AB)C = A(BC)$; $A(B + C) = AB + AC$
- **$AB \neq BA$ в общем случае!** (умножение не перестановочно)
- $AE = EA = A$ (E — единичная матрица)
- $(A^T)^T = A$; $(A + B)^T = A^T + B^T$; $(AB)^T = B^T A^T$

33. Разложение определителя ✍️

- **Минор M_{ij}** — определитель, полученный вычёркиванием i-й строки и j-го столбца.
- **Алгебраическое дополнение:** $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$ (знак по «шахматке» + − +).
- **Теорема о разложении:** определитель равен сумме произведений элементов **любой** строки (или столбца) на их алгебраические дополнения: $\Delta = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \ldots + a_{in}A_{in}$.

Совет: раскладывай по строке/столбцу, где больше нулей; если нулей нет — сначала сделай их свойством 8.

Пример: $|1\ 3\ 5;\ 10\ 0\ 11;\ -1\ 0\ 2|$ — раскладываем по 2-му столбцу (там два нуля): $= 3\cdot(-1)^{1+2}\cdot|10\ 11;\ -1\ 2| = -3\cdot(20 + 11) = -93$.

34. Теорема Крамера о СЛУ

Система n линейных уравнений с n неизвестными.

Теорема: если главный определитель системы **$\Delta \neq 0$**, то решение **единственно** и находится по формулам **$x_k = \Delta_k / \Delta$**, где Δ — определитель из коэффициентов, а Δ_k получается из Δ заменой k-го столбца на столбец свободных членов b.

Идея доказательства: $\Delta \neq 0 \Rightarrow$ есть обратная матрица, $X = A^{-1}B$. Расписав, получаем $x_1 = (A_{11}b_1 + A_{21}b_2 + A_{31}b_3)/\Delta$, а скобка — это Δ_1, разложенный по первому столбцу. Единственность — из единственности обратной матрицы.

Пример: $2x_1 - 3x_2 + x_3 = 4$; $x_1 - x_2 + 2x_3 = -5$; $3x_1 + 4x_2 - x_3 = -1$. $\Delta = -28$, $\Delta_1 = -28$, $\Delta_2 = 56$, $\Delta_3 = 112 \Rightarrow x = (1; -2; -4)$.

Блок 6. Производная (темы 35–51)

35. Определение, геометрический и физический смысл производной

- **Производная:** $f'(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0} \Delta y/\Delta x = \lim (f(x_0 + \Delta x) - f(x_0))/\Delta x$.
- f **дифференцируема** в x_0, если $f'(x_0)$ существует (конечна); на интервале — если в каждой его точке. Нахождение производной — **дифференцирование**.
- **Геометрический смысл:** $\Delta y/\Delta x$ — тангенс угла наклона секущей AM. Когда M → A, секущая превращается в касательную ⇒ **$f'(x_0) = \operatorname{tg} \varphi_0$ = угловой коэффициент касательной**. Уравнение касательной: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.
- **Физический смысл:** если s(t) — путь, то $\Delta s/\Delta t$ — средняя скорость, а $s'(t_0) = \lim \Delta s/\Delta t$ — **мгновенная скорость** в момент t_0.

36. Односторонние производные. Критерии дифференцируемости

- Левая: $f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0-0} \Delta y/\Delta x$; правая: $f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x\to 0+0} \Delta y/\Delta x$. Это угловые коэффициенты левой/правой касательной.
- **Критерий 1:** $f'(x_0)$ существует ⇔ $f'_-(x_0)$ и $f'_+(x_0)$ существуют и равны.
- **Критерий 2 (в приращениях):** $f'(x_0) = A \Leftrightarrow \Delta y = A\cdot\Delta x + \alpha(\Delta x)\cdot\Delta x$, где $\alpha(\Delta x) \to 0$ при $\Delta x \to 0$. *Доказательство:* по теореме о структуре $\Delta y/\Delta x = A + \alpha(\Delta x)$; умножаем на Δx. (Именно так определяют дифференцируемость для функций нескольких переменных.)

37. Связь непрерывности и дифференцируемости

Теорема: дифференцируема в x_0 ⇒ непрерывна в x_0. *Доказательство:* $\lim \Delta y = \lim (\Delta y/\Delta x \cdot \Delta x) = f'(x_0) \cdot 0 = 0$ ⇒ по критерию в приращениях (тема 22) непрерывна.

Обратное неверно! $y = |x|$ непрерывна в 0, но в нуле «острие»: $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = 1$ ⇒ производной нет.

38. Производная суммы и разности

$(u \pm v)' = u' \pm v'$. *Доказательство:* $\Delta h = \Delta u + \Delta v \Rightarrow \Delta h/\Delta x = \Delta u/\Delta x + \Delta v/\Delta x \to u' + v'$. Для разности — то же самое с минусом (или $u - v = u + (-1)\cdot v$).

39. Производная произведения и частного

- **$(u\cdot v)' = u'v + uv'$.** *Доказательство:* $\Delta h = v\cdot\Delta u + u\cdot\Delta v + \Delta u\cdot\Delta v$. Делим на Δx и переходим к пределу; последнее слагаемое → $u'\cdot v'\cdot 0 = 0$.
- **Следствие:** $(C\cdot u)' = C\cdot u'$ (константу выносим), т.к. $C' = 0$.
- **$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$**, $v \neq 0$. *Доказательство:* $\Delta h = (v\Delta u - u\Delta v)/(v^2 + v\Delta v)$; делим на Δx, $\Delta v \to 0$ (v непрерывна, т.к. дифференцируема).

40. Производная константы и степенной функции

- **$C' = 0$** ($\Delta y = C - C = 0$ при любом Δx).
- **$(x^\mu)' = \mu\cdot x^{\mu-1}$.** *Доказательство:* $\Delta y/\Delta x = x^{\mu-1} \cdot ((1 + \Delta x/x)^\mu - 1)/(\Delta x/x) \to x^{\mu-1}\cdot\mu$ (замечательный предел для степени, тема 29).
- Частные случаи: $(1/x)' = -1/x^2$; $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$.

41. Производная показательной функции

$(a^x)' = a^x \cdot \ln a$; в частности **$(e^x)' = e^x$**. *Доказательство:* $\Delta y/\Delta x = a^x \cdot (a^{\Delta x} - 1)/\Delta x \to a^x \cdot \ln a$ (тема 28).

42. Производная логарифмической функции

$(\log_a x)' = 1/(x \cdot \ln a)$; в частности **$(\ln x)' = 1/x$**. *Доказательство:* $\Delta y/\Delta x = (1/x) \cdot \log_a(1 + \Delta x/x)/(\Delta x/x) \to (1/x) \cdot (1/\ln a)$ (тема 27).

43. Производная синуса и косинуса

- **$(\sin x)' = \cos x$.** *Доказательство:* $\sin(x + \Delta x) - \sin x = 2\sin(\Delta x/2) \cdot \cos(x + \Delta x/2) \Rightarrow \Delta y/\Delta x = [\sin(\Delta x/2)/(\Delta x/2)] \cdot \cos(x + \Delta x/2) \to 1 \cdot \cos x$ (1-й замечательный предел + непрерывность cos).
- **$(\cos x)' = -\sin x$** ✍ (аналогично: $\cos(x + \Delta x) - \cos x = -2\sin(\Delta x/2) \cdot \sin(x + \Delta x/2)$).

44. Производная тангенса и котангенса

- **$(\operatorname{tg} x)' = 1/\cos^2 x$.** $\operatorname{tg} x = \sin x / \cos x \Rightarrow$ по формуле частного: $(\cos x \cdot \cos x - (-\sin x) \cdot \sin x)/\cos^2 x = (\cos^2 x + \sin^2 x)/\cos^2 x = 1/\cos^2 x$.
- **$(\operatorname{ctg} x)' = -1/\sin^2 x$** (аналогично).

45. Производная обратной функции

Теорема: f строго монотонна и непрерывна, дифференцируема в x_0 и $f'(x_0) \neq 0 \Rightarrow$ обратная $\varphi = f^{-1}$ дифференцируема в $y_0 = f(x_0)$ и **$\varphi'(y_0) = 1/f'(x_0)$**. Коротко: **$y'_x = 1/x'_y$**. *Идея:* $(\varphi(y) - \varphi(y_0))/(y - y_0) = (x - x_0)/(f(x) - f(x_0))$ — «перевёрнутое» отношение приращений, его предел $= 1/f'(x_0)$. ($x \to x_0$ при $y \to y_0$, т.к. обратная непрерывна.)

46. Производная арксинуса и арккосинуса

- $y = \arcsin x \Leftrightarrow x = \sin y$, $y \in (-\pi/2; \pi/2)$. $y' = 1/(\sin y)' = 1/\cos y = 1/\sqrt{1 - \sin^2 y} =$ **$1/\sqrt{1 - x^2}$** (корень арифметический, т.к. $\cos y > 0$ на этом интервале).
- **$(\arccos x)' = -1/\sqrt{1 - x^2}$.**

47. Производная арктангенса и арккотангенса

- $y = \operatorname{arctg} x \Leftrightarrow x = \operatorname{tg} y$. $y' = 1/(\operatorname{tg} y)' = \cos^2 y = 1/(1 + \operatorname{tg}^2 y) =$ **$1/(1 + x^2)$**.
- **$(\operatorname{arcctg} x)' = -1/(1 + x^2)$.**

48. Производная сложной функции

Теорема: если $t = \varphi(x)$ дифференцируема в x_0, а $y = f(t)$ — в $t_0 = \varphi(x_0)$, то **$h'(x_0) = f'(t_0) \cdot \varphi'(x_0)$**. Коротко: **$y'_x = y'_t \cdot t'_x$** («производная внешней × производная внутренней»). *Идея доказательства:* $\Delta y = f'(t_0) \cdot \Delta t + \alpha(\Delta t) \cdot \Delta t$ (критерий из темы 36). Делим на Δx и переходим к пределу: $\Delta t/\Delta x \to \varphi'(x_0)$, $\alpha \to 0$. *Пример:* $(\cos^2 x)' = 2\cos x \cdot (-\sin x)$.

49. Производная параметрически заданной функции

Функция задана так: $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ (φ строго монотонна). Тогда **$y'_x = \psi'(t)/\varphi'(t) = y'_t / x'_t$** (если $\varphi'(t) \neq 0$). *Идея:* $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ — сложная функция; производная сложной × производная обратной: $\psi'(t) \cdot 1/\varphi'(t)$.

50. Дифференциал. Эквивалентность Δy и dy

- **Дифференциал:** $dy = f'(x_0)\cdot\Delta x$ (линейная часть приращения). Для $y = x$ $dx = \Delta x$, поэтому пишут **$dy = f'(x)dx$**.
- dy и Δy — обе БМ при $\Delta x \to 0$.
- **Теорема:** если $f'(x_0) \neq 0$, то **$\Delta y \sim dy$** при $\Delta x \to 0$. *Доказательство:* $\Delta y - dy = \alpha(\Delta x)\cdot\Delta x$, и $(\alpha\cdot\Delta x)/(f'(x_0)\cdot\Delta x) = \alpha/f'(x_0) \to 0$, т.е. разность — $o(dy)$ ⇒ по критерию (тема 21) эквивалентны.
- **Применение:** в приближённых вычислениях $\Delta y \approx dy$, т.е. $f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot\Delta x$.

51. Геометрический смысл дифференциала

На графике: A — точка $(x_0; y_0)$, сдвигаемся на Δx.

- **Δy** = BC — насколько поднялся **график**;
- **dy** = TC = $\operatorname{tg}\varphi\cdot\Delta x$ — насколько поднялась **касательная**;
- **$\Delta y - dy$** = BT — маленький отрезок, который стремится к нулю быстрее Δy и dy.

Блок 7. Исследование функций (темы 52–58)

52. Точки экстремума. Необходимое условие (теорема Ферма)

- **Экстремум** = максимум или минимум. x_0 — точка максимума (минимума), если в некоторой окрестности $f(x) \le f(x_0)$ ($f(x) \ge f(x_0)$).
- **Теорема Ферма:** если f дифференцируема в точке экстремума c, то **$f'(c) = 0$**.
- **Геометрически:** в точке экстремума касательная горизонтальна (параллельна Ox).
- *Доказательство (для максимума):* $\Delta f \le 0$ при любом Δx. Значит $\Delta f/\Delta x \ge 0$ при $\Delta x < 0$ и ≤ 0 при $\Delta x > 0$. Переходим к пределам: $f'_-(c) \ge 0$, $f'_+(c) \le 0$, а они равны ⇒ $f'(c) = 0$.
- Условие только **необходимое**: $(x^3)' = 0$ в нуле, но экстремума нет.

53. Теорема Ролля

Условия: 1) f непрерывна на [a; b]; 2) дифференцируема на (a; b); 3) **f(a) = f(b)**. **Вывод:** $\exists c \in (a; b)$: **$f'(c) = 0$**. **Геометрически:** где-то между a и b касательная горизонтальна. *Доказательство:* по Вейерштрассу f достигает max M и min m. Если $M = m$ — f постоянна, $f' = 0$ везде. Если $M > m$ — так как $f(a) = f(b)$, хотя бы одно из M, m достигается внутри (a; b) — это экстремум ⇒ по Ферма $f'(c) = 0$.

54. Теорема Лагранжа (о конечных приращениях)

Условия: 1) f непрерывна на [a; b]; 2) дифференцируема на (a; b). **Вывод:** $\exists c \in (a; b)$: **$f'(c) = (f(b) - f(a))/(b - a)$**, или $f(b) - f(a) = f'(c)\cdot(b - a)$. **Геометрически:** найдётся точка, где касательная **параллельна хорде** AB, соединяющей концы графика.
Доказательство: берём $\varphi(x) = f(x) - \lambda x$ и подбираем λ так, чтобы $\varphi(a) = \varphi(b)$: $\lambda = (f(b) - f(a))/(b - a)$. Для φ выполнена теорема Ролля ⇒ $\varphi'(c) = f'(c) - \lambda = 0$.

55. Достаточное условие строгой монотонности

f непрерывна на [a; b], дифференцируема на (a; b):

- $f'(x) > 0$ на (a; b) ⇒ f **строго возрастает**;
- $f'(x) < 0$ ⇒ f **строго убывает**.

Доказательство: для $x_1 < x_2$ по Лагранжу $f(x_2) - f(x_1) = f'(c)(x_2 - x_1) > 0$. **Замечание:** условие не необходимое — $y = x^3$ строго возрастает, но $y'(0) = 0$.

56. Достаточное условие экстремума

По первой производной ✍️: если $f'(x_0) = 0$ (или не существует), а при переходе через x_0 производная **меняет знак**:

- с «+» на «−» ⇒ **максимум**;
- с «−» на «+» ⇒ **минимум**;
- не меняет знак ⇒ экстремума нет.

По второй производной: если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) \neq 0$, то:

- **$f''(x_0) > 0$ ⇒ минимум** («улыбка» ∪);
- **$f''(x_0) < 0$ ⇒ максимум** («грусть» ∩).

Доказательство (для $f'' > 0$): $f''(x_0) = \lim f'(x)/(x - x_0) > 0$ ⇒ рядом с x_0 дробь положительна ⇒ $f' < 0$ слева и $f' > 0$ справа ⇒ знак меняется с «−» на «+» ⇒ минимум.

57. Выпуклость функции. Достаточное условие выпуклости

- **Выпукла вниз** (∪): график лежит **не ниже** любой своей касательной.
- **Выпукла вверх** (∩): график лежит **не выше** любой касательной.

Теорема: если f дважды дифференцируема на (a; b), то:

- $f''(x) \geq 0$ ⇒ выпукла **вниз**;
- $f''(x) \leq 0$ ⇒ выпукла **вверх**.

Идея доказательства ($f'' \geq 0$): надо показать, что уграфика − укасательной ≥ 0. $y_m - y_t = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)$. Дважды применяем Лагранжа: $= f''(\xi)\cdot(c - x_0)(x - x_0)$, где ξ, c лежат между x_0 и x ⇒ $(c - x_0)(x - x_0) > 0$, $f''(\xi) \geq 0$ ⇒ разность ≥ 0.

58. Асимптоты. Критерий существования наклонной асимптоты

Асимптота — прямая, к которой график неограниченно приближается при уходе точки на бесконечность.

- **Вертикальная** $x = x_0$: хотя бы один односторонний предел в x_0 бесконечен ($f(x_0 \pm 0) = \infty$). Ищем в точках разрыва и на границах области определения.
- **Наклонная** $y = kx + b$ (при $x \to +\infty$ или $x \to -\infty$): $f(x) - (kx + b) \to 0$. При $k = 0$ — **горизонтальная** $y = b$.

Критерий (теорема): $y = kx + b$ — наклонная асимптота при $x \to +\infty$ ⇔ существуют конечные пределы

1. **$k = \lim f(x)/x$**
2. **$b = \lim (f(x) - kx)$**

Доказательство: ⇒ $f(x) = kx + b + \alpha(x)$, $\alpha \to 0$ ⇒ $f(x)/x = k + b/x + \alpha/x \to k$ и $f(x) - kx = b + \alpha \to b$. ⇐ $|f(x) - (kx + b)| = |(f(x) - kx) - b| \to 0$.

Шпаргалка 1. Таблица производных

Функция	Производная
C	0
x^{μ}	$\mu \cdot x^{\mu-1}$
$1/x$	$-1/x^2$
$\sqrt{x}$	$1/(2\sqrt{x})$
a^x	$a^x \cdot \ln a$
e^x	e^x
$\log_a x$	$1/(x \cdot \ln a)$
$\ln x$	$1/x$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\operatorname{tg} x$	$1/\cos^2 x$
$\operatorname{ctg} x$	$-1/\sin^2 x$
$\arcsin x$	$1/\sqrt{1-x^2}$
$\arccos x$	$-1/\sqrt{1-x^2}$
$\operatorname{arctg} x$	$1/(1+x^2)$
$\operatorname{arcctg} x$	$-1/(1+x^2)$

Правила: $(u \pm v)' = u' \pm v'$; $(Cu)' = Cu'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$; сложная: $y'_x = y'_t \cdot t'_x$; обратная: $y'_x = 1/x'_y$; параметрическая: $y'_x = y'_t/x'_t$.

Шпаргалка 2. Замечательные пределы и эквивалентности ($x \to 0$)

Предел	Эквивалентность
$\sin x / x \to 1$	$\sin x \sim \operatorname{tg} x \sim \arcsin x \sim \operatorname{arctg} x \sim x$
$(1 + 1/x)^x \to e$ $(x \to \infty)$; $(1+\alpha)^{1/\alpha} \to e$	—
$\log_a(1+x)/x \to 1/\ln a$	$\ln(1+x) \sim x$
$(a^x - 1)/x \to \ln a$	$e^x - 1 \sim x$
$((1+x)^k - 1)/x \to k$	$(1+x)^k - 1 \sim kx$

Шпаргалка 3. Цепочка «что из чего следует»

- Сходится ⇒ ограничена (обратное неверно).
- Дифференцируема ⇒ непрерывна (обратное неверно, пример $|x|$).
- Экстремум + есть производная ⇒ $f' = 0$ (Ферма; обратное неверно, пример x^3).

- Вейерштрасс + Ферма ⇒ Ролль ⇒ Лагранж ⇒ монотонность ($f' > 0$) и выпуклость (f'').
- Структура сходящейся ($x_n = a + \alpha_n$) ⇒ арифметика пределов, критерий дифференцируемости, асимптоты.